Беспилотный коридор

Решения при неполных и противоречивых наблюдениях

Цена ошибочного движения выше цены лишней остановки.

86 сегментов 72 автомобиля 50 источников

Почему задача сложная

Одно событие может менять сразу несколько условий

Дорога: авария, пробка, погода и ограничения сооружений.

Наблюдения: задержки, пропуски и неисправные источники.

Автомобиль: свой ODD, масса, маршрут и состояние автоматики.

Ресурсы: ёмкость площадок и максимум 6 операторов.

Решение должно оставаться допустимым при их сочетании.

Что нашли в данных и как обработали

998 506 событий TRAIN

150 событий задержаны >10 с в TRAIN-002

450 событий задержаны >10 с в TRAIN-003

90 снимков цифрового двойника старше 60 с в TRAIN-002/004

2 явных дубля в TRAIN-003; 6 событий вне порядка в TRAIN-002

В сценариях размечены дрейф, залипание, потери, outage и Byzantine.

Обработка: проверка источника, давности и дублей; UNKNOWN.

Гипотезы и выбор подхода

Рассмотрели	Почему не взяли за основу
Классификатор ML	4 TRAIN; нет CLOSED; редкие опасные сочетания
Верить цифровому двойнику	В данных есть старые снимки и сбои источников
Кратчайший путь	Не учитывает ODD, массу, площадки и операторов
Всегда HOLD	Теряет восстановление движения и логистику

Итог: причинный алгоритм с явными проверками допустимости.

Как контроллер принимает решение

01	**Время и качество**	Проверить источник, дубль, время и задержку
02	**Обстановка**	Слить независимые сигналы; сохранить UNKNOWN
03	**Каждый автомобиль**	Проверить ODD, направление, массу и маршрут
04	**Общие ресурсы**	Проверить места и 6 сессий поддержки
05	**Команда**	Выдать допустимое действие и полный снимок

При недостатке данных или допустимого варианта: HOLD.

TRAIN-004: три решения в 14:43:40

После ДТП на S017, дождя и перегрузки северного обхода



AV-008

Объезд S046 → S044

AV-004

Снизить скорость на S048

AV-003 HOLD на S049: ODD по дождю

TRAIN: качество и критические ограничения

Сценарий	Дороги F1	Источники F1	ODD F1
TRAIN-001	1.000	1.000	1.000
TRAIN-002	0.994	0.981	1.000
TRAIN-003	0.999	0.995	0.909
TRAIN-004	0.956	0.985	0.999

0 эпизодов в локальном safety proxy на 4 TRAIN

Скрытые сценарии и официальный балл неизвестны.

Что показываем на защите

Интерактивный разбор TRAIN-004

Восемь причинных моментов, карта сети, действия 72 машин и доверие к источникам.

Проверка запуска

30 тестов; PUBLIC-101: 540 / 540; PUBLIC-102: 720 / 720.

Linux/amd64 контейнер выдаёт побайтно те же результаты, что нативный прогон.

Файлы: offline-demo/index.html и presentation.pdf